Diagrama de Bloques: Flujo de Trabajo P2L Cart

Integración del Proceso General de Almacén con la Operación Guiada por Luces

BLOQUE 1: PLANIFICACIÓN Y GENERACIÓN

Sistema WMS

- **1. Generar Oleada / Concentrado:** Agrupación de pedidos óptimos según demanda e inventario.
- **2. Asignación de Personal:** Asignación de la oleada al operador correspondiente en el sistema.

▼

BLOQUE 2: VINCULACIÓN E INICIOS

Operador + **P2L Cart**

- **3. Recoger P2L Cart:** Inspección física, comprobación de batería e inicio de sesión.

▼

BLOQUE 3: CARGA DE DATOS Y OPTIMIZACIÓN

Software / P2L Cart

- **4. Descargar Documento en P2L Cart:** Recepción de la oleada vía Wi-Fi.
- **4.1. Lectura de Pedidos:** Mapeo de SKUs, cant. y posiciones asignadas a las cubetas del carro.
- **4.2. Cálculo de Ruta Óptima:** Ordenamiento por prioridad: *Pasillos* → *Lados 1,2* → *Fondo* → *Piso*.

▼

BLOQUE 4: RECOLECCIÓN Y GUIADO LUMINOSO (RECOLECCIÓN DE OLEADA)

P2L Cart + **Operador**

🔄 BUCLE A: NIVEL PASILLO Y UBICACIÓN

- **4.A1:** El carro muestra en pantalla el pasillo y ubicación objetivo.
- **4.A2:** El operador traslada el carro y confirma ubicación escaneando el código de barra.

💡 BUCLE B: NIVEL SURTIDO Y VALIDACIÓN (PICK & PUT)

- **4.B1:** El nodo PTL Cart enciende luz y muestra cantidad de SKUs a tomar.
- **4.B2:** Confirmación por lectura de SKU (1, 2, 3... N).
- **4.B3:** El operador deposita y presiona el **Botón de Confirmación (Ack)**.
- **4.B4:** ¿Hay más pedidos para esa misma ubicación?
  - **SÍ:** Enciende siguiente nodo PTL Cart → *Regresa a 4.B2*.
  - **NO:** Pasa a la siguiente ubicación/pasillo → *Regresa a 4.A1*.

▼

BLOQUE 5: FINALIZACIÓN Y CIERRE

Operador + **Área de Empaque**

- **5. Finalización de Oleada:** El carro emite señal de término y finaliza guiado.
- **6. Entrega en Mesas de Empaque:** Traslado de cubetas surtidas a consolidación/empaque.